

# Économétrie des Séries Temporelles

Fiche TP #5

Invalid Date

**Fiche fournie, non traitée en séance.** Elle complète le chapitre 5 pour ceux qui veulent aller au bout de la mise en œuvre. Elle n'est ni au programme des TP notés, ni exigible au partiel sous forme de code — mais les notions qu'elle illustre, elles, le sont.

## Le cas cay

Lettau et Ludvigson (2001) montrent que la déviation à la relation de long terme entre consommation ( $c$ ), richesse ( $a$ ) et revenu ( $y$ ) prédit les rendements boursiers futurs. Les trois séries sont  $I(1)$  mais liées par une relation stationnaire : c'est le cas d'école de la cointégration en finance.

Données **FRED**, trimestrielles :

|     | Série    | Description                |
|-----|----------|----------------------------|
| $c$ | PCECC96  | Consommation réelle        |
| $a$ | TNWBSHNO | Richesse nette des ménages |
| $y$ | DPIC96   | Revenu disponible réel     |

Passez les trois en logarithme.

---

## Exercice 1 — Ordre d'intégration

- (a) Représentez les trois séries en logarithme.

- (b) Testez la présence d'une racine unitaire dans chacune, en niveau puis en différence première.
- (c) Concluez : les trois séries sont-elles  $I(1)$  ? La cointégration a-t-elle un sens ici ?

C'est l'étape que l'on saute le plus volontiers, et c'est celle qui invalide tout le reste si elle est mal faite. La cointégration n'a de sens qu'entre séries intégrées **du même ordre**.

---

## Exercice 2 — Engle-Granger

- (a) Régressez  $c_t$  sur  $a_t$  et  $y_t$ . Notez les coefficients estimés.
  - (b) Récupérez les résidus et représentez-les. Que devraient-ils être si les séries sont cointégrées ?
  - (c) Testez la racine unitaire dans les résidus.
  - (d) **Pourquoi les valeurs critiques usuelles de Dickey-Fuller ne s'appliquent-elles pas ici ?** Quelles tables faut-il utiliser ?
  - (e) Concluez sur l'existence d'une relation de cointégration.
  - (f) Recommencez en régressant  $a_t$  sur  $c_t$  et  $y_t$ . Obtenez-vous la même conclusion ? C'est l'une des limites connues de la procédure : laquelle ?
- 

## Exercice 3 — Johansen

- (a) Appliquez le test de Johansen (statistique de la trace) au système des trois variables.
  - (b) Lisez le tableau de sortie : combien de relations de cointégration reprenez-vous, et à quel seuil ?
  - (c) Extrayez le vecteur de cointégration normalisé. Comparez-le aux coefficients obtenus en 2.a. Sont-ils proches ?
  - (d) Quel avantage Johansen a-t-il sur Engle-Granger ? Quel est son coût ?
-

## Exercice 4 — VECM

- (a) Estimez le VECM correspondant au rang retenu.
  - (b) Identifiez le terme de correction d'erreur dans chaque équation.
  - (c) **Commentez le signe et l'ampleur des coefficients d'ajustement.** Quelle variable supporte le retour à l'équilibre ? En combien de trimestres la moitié d'un écart est-elle résorbée ?
  - (d) Un coefficient d'ajustement positif serait-il interprétable ? Pourquoi ?
- 

## Exercice 5 — Diagnostic

Sur les résidus du VECM :

- (a) Testez l'absence d'autocorrélation sérielle.
  - (b) Testez la normalité, et représentez histogramme et QQ-plot.
  - (c) Testez la présence d'effets ARCH.
  - (d) Que faites-vous des rejets éventuels ? Distinguez ceux qui invalident l'estimation de ceux qui invalident seulement l'inférence.
- 

## Exercice 6 — Le point de départ du chapitre 3

Simulez deux marches aléatoires **indépendantes** de 200 observations, puis régressez l'une sur l'autre.

- (a) Relevez le  $R^2$  et la statistique de Student de la pente.
- (b) Répétez l'opération 1000 fois. Quelle proportion des cas conduit à rejeter la nullité de la pente au seuil de 5 % ?
- (c) Comparez cette proportion aux 5 % attendus. Commentez.
- (d) Appliquez maintenant la procédure d'Engle-Granger à l'un de ces couples. Que conclut-elle, et pourquoi est-ce rassurant ?

Cet exercice est le meilleur résumé du semestre : il montre pourquoi la régression fallacieuse est un vrai problème, et pourquoi la cointégration en est la réponse.